

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННО - УСТНОГО ЭКЗАМЕНА
по курсу "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"
Институт № 8, 1 курс, 1 семестр (2025-2026 учебный год)

Сначала проводится письменная часть экзамена. Студенту необходимо выполнить задания, сформулированные в экзаменационном билете. Билет включает три задания, в каждом из которых, присутствует теоретический вопрос и задача. Продолжительность письменной части 45 минут. Письменные работы сдаются экзаменатору.

Устная часть экзамена представляет собой собеседование по письменной работе. При необходимости, если оценка письменной работы не является однозначной, задаются дополнительные вопросы (по любой теме курса).

Содержание экзаменационного билета

- 1. Матричная алгебра** (матрицы, определители, обратная матрица, ранг матрицы) или **векторная алгебра** (линейные операции с векторами, произведения векторов, геометрические приложения произведений векторов).
- 2. Аналитическая геометрия** (системы координат, линии и поверхности первого и второго порядков) или **собственные векторы матриц, квадратичные формы.**
- 3. Системы линейных алгебраических уравнений.**

В каждом задании, как правило, требуется сформулировать определение или теорему, а также решить задачу.

Экзаменационный билет 1 (образец)

- Сформулировать определение перестановочных матриц. Известно, что матрицы A и B перестановочные. Будут ли перестановочными матрицы A^2 и B^2 ? Ответ обосновать.
- Записать формулу расстояния от точки до плоскости. Найти проекцию точки $A(1,2,3)$ на плоскость $x - y + z - 4 = 0$.
- Сформулировать теорему Кронекера-Капелли. Найти общее решение системы

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4, \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 6, \\ 3x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 10. \end{cases}$$

Составить фундаментальную матрицу для соответствующей однородной системы.

Экзаменационный билет 2 (образец)

- Сформулировать определение векторного произведения векторов. Доказать, что площадь S параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = x_a \vec{i} + y_a \vec{j}$ и $\vec{b} = x_b \vec{i} + y_b \vec{j}$, вычисляется по формуле $S = \left| \det \begin{pmatrix} x_a & y_a \\ x_b & y_b \end{pmatrix} \right|$.
- Сформулировать теорему Якоби о приведении квадратичной формы к каноническому виду. Привести квадратичную форму $x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 4x_1x_3 + x_3^2$ к каноническому виду методом Якоби. Указать соответствующую замену переменных. Вычислить ранг, положительный и отрицательный индексы, сигнатуру и дискриминант.

3. Сформулировать правило Крамера. Найти частное решение неоднородной системы

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 8, \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 6, \\ 3x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 10. \end{cases}$$

Выразить общее решение соответствующей однородной системы через фундаментальную систему ее решений.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Все ссылки на учебные пособия :

[АГ] *Бортаковский А.С., Пантелеев А.В.* Аналитическая геометрия в примерах и задачах. М.: Высшая школа, 2005 (2-е изд., М: ИНФРА-М, 2016).

[ЛА] *Бортаковский А.С., Пантелеев А.В.* Линейная алгебра в примерах и задачах. М.: Высшая школа, 2005 (2-е изд., М.: Высшая школа, 2010; 3-е изд., М: ИНФРА-М, 2015).

Для повторения алгоритмов полезно использовать пособия по решению типовых задач:

Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А. Типовые задачи по аналитической геометрии. М.: Доброе слово, 2014.

Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А. Типовые задачи по линейной алгебре. Часть 1. М.: Доброе слово, 2013.

Бортаковский А.С. Типовые задачи по линейной алгебре и аналитической геометрии. Системы линейных неравенств. М.: Изд-во МАИ, 2024.

Все пособия находятся в папке "Литература" на диске:

<https://drive.google.com/drive/folders/1uTs2bAfgqQ1s1ws7ciGPgYj5pJWaQjor?usp=sharing>

1. Матрицы, виды матриц. Операции над матрицами и их свойства. (ЛА:1.1–3; 1.4.1)
2. Блочные матрицы. Теорема о произведении блочных матриц. (ЛА:1.5.1)
3. Индуктивное определение детерминанта (определителя). Миноры и алгебраические дополнения. Теорема о разложении определителя по элементам строки, столбца (без доказательства). (ЛА:2.1; 2.2)
4. Свойства определителей. (ЛА:2.3.1)
5. Элементарные преобразования матриц. Методы вычисления определителей (2.4.1).
6. Теорема об определителе произведения матриц. Следствие об определителе блочно-диагональной матрицы (ЛА:2.3.4).
7. Обратная матрица. Теорема о существовании и единственности обратной матрицы (ЛА:4.1).
8. Матричные уравнения $AX = B$, $YA = B$. Алгоритмы нахождения обратной матрицы (ЛА:4.3; 4.4).
9. Линейная зависимость и линейная независимость столбцов матрицы. Свойства. (ЛА:3.1)
10. Базисный минор матрицы. Теорема о базисном миноре. (ЛА:3.2)
11. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. (ЛА:3.2)
12. Теорема о ранге произведения и суммы матриц. (ЛА:3.2.2)
13. Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя. (ЛА:3.2.2)
14. Теорема об инвариантности ранга матрицы при элементарных преобразованиях (ЛА:3.2.2).
15. Алгоритмы нахождения ранга матрицы. (ЛА:3.3)
16. Системы линейных алгебраических уравнений, основные понятия. Матричная запись системы. Правило Крамера. (ЛА:5.1; 5.2)

17. Теорема Кронекера-Капелли. Алгоритм (Гаусса) решения неоднородной системы линейных уравнений. (ЛА:5.3; 5.4)
18. Однородные системы линейных уравнений. *Фундаментальная система решений*. Общее решение однородной системы. (ЛА:5.5)
19. Общее решение неоднородной системы линейных уравнений. (ЛА:5.5)

20. Собственные векторы и собственные значения матрицы. Характеристическое уравнение. Спектр матрицы. *Алгоритм нахождения собственных векторов и собственных значений матрицы*. (ЛА:7.2.1)
21. Свойства характеристического многочлена, собственных чисел и собственных векторов. (ЛА:7.2.1; 7.2.3)
22. Подобные матрицы. Теорема о приведении матрицы к диагональному виду с помощью преобразования подобия. (ЛА:7.2.2)

23. Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Изменение матрицы при линейной замене переменных (ЛА:6.5, 6.5.1).
24. Канонический вид квадратичной формы. Теорема о приведении квадратичной формы к каноническому виду (ЛА:6.5.2: теорема 6.1). Метод Лагранжа (ЛА:6.5.2).
25. Теорема Якоби о приведении квадратичной формы к каноническому виду (ЛА:6.5.2). Метод Якоби (ЛА:6.5.2, теорема 6.2)
26. Нормальный вид квадратичной формы. Закон инерции (ЛА:6.5.3).
27. Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра (ЛА:6.5.4 теорема 6.4).

28. Векторы, линейные операции над векторами. Базис на прямой, плоскости, в пространстве. Теорема о разложении вектора по базису. (АГ:1.1.1; 1.1.2)
29. Линейная зависимость и линейная независимость векторов. (АГ:1.1.3)
30. Аффинная система координат на прямой, плоскости, в пространстве. Координаты вектора, точки. Выражение координат вектора через координаты его начала и конца. (АГ:1.3.1–1.3.3; 2.1.1)
31. Замена аффинной системы координат. *Матрица перехода от базиса к базису*. Связь координат вектора (точки) в разных базисах. Свойства матрицы перехода. (АГ:2.2.1)
32. Выражение линейных операций над векторами через их координаты. Деление отрезка в заданном отношении. Линейные, неотрицательные, аффинные, выпуклые комбинации радиус-векторов. (АГ:1.3.4; 1.6.1; п.3 замечаний 2.1)
33. Прямоугольная система координат. Ориентация базисов в пространстве. Выражение длины вектора через его координаты. (АГ:2.1.2)
34. Скалярное произведение и его свойства. Выражение скалярного произведения через координаты множителей. (АГ:1.4.1–1.4.3)
35. Векторное произведение и его свойства. Выражение векторного произведения через координаты множителей. (АГ:1.5.1)
36. Смешанное произведение и его свойства. Выражение смешанного произведения через координаты множителей. (АГ:1.5.2)
37. Метрические приложения скалярного, векторного и смешанного произведений векторов. (АГ:1.6.2)

38. Понятие об уравнении линии и поверхности. Алгебраические линии и поверхности, их порядок. Теорема об инвариантности порядка алгебраической поверхности (линии). (АГ:3.1.3; 4.1.3)
39. Прямая на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Угол между прямыми. (АГ:3.2.1–3.2.4; 3.2.6)
40. Плоскость. Различные виды уравнений плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями. (АГ:4.2.1–4.2.3; 4.2.5)

41. Прямая в пространстве. Различные виды уравнений прямой в пространстве. Угол между прямыми, между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до прямой и между скрещивающимися прямыми. (АГ:4.3.1–4.3.3; 4.3.6)
 42. Условия параллельности и совпадения двух прямых и двух плоскостей. (АГ:3.2.5; 4.2.4; 4.3.4)
 43. Преобразование прямоугольных координат точки на плоскости при повороте и параллельном переносе, при изменении названий и при изменении направлений осей координат. (АГ:2.2.3)
 44. Приведение уравнения линии второго порядка к каноническому виду. *Классификация линий второго порядка.* (АГ:3.3.1)
 45. Определения эллипса, гиперболы, параболы как геометрических мест точек плоскости. Фокус, эксцентриситет, директриса. (АГ:3.3.2–3.3.4)
 46. Приведение уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду. *Классификация поверхностей второго порядка.* (АГ:4.4.1)
-
47. Системы линейных неравенств с двумя неизвестными. Основные понятия. Графический метод решения. (Системы линейных неравенств: с.15-16)

Расписание консультаций и экзаменов

Группа	Консультация	Экзамен
8О-111	11.01.2026 10-00	12.01.2026 9-00 452-Б
8О-112	11.01.2026 10-00	12.01.2026 12-00 452-Б
8О-113	11.01.2026 12-00	13.01.2026 9-00 452-Б
8О-114	11.01.2026 12-00	13.01.2026 12-00 452-Б
8О-115	19.01.2026 18-00	21.01.2026 9-00 636-Б
8О-116	19.01.2026 18-00	21.01.2026 12-00 636-Б
8О-117	18.01.2026 10-00	20.01.2026 9-00 652-Б
8О-118	18.01.2026 10-00	20.01.2026 12-00 652-Б

Консультации проводятся в форме zoom-конференций по ссылке:

<https://us04web.zoom.us/j/6500372809>

Код доступа: 491926

Дополнительная конференция (после завершения основной) по ссылке:

<https://us05web.zoom.us/j/5012247747>

Код доступа: CRsTs0